

Alexander Daniel Rios

DATA SCIENTIST · MACHINE LEARNING ENGINEER

Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 5773-4409 | alexanderdaniel_rios@hotmail.com | www.linktr.ee/aletbm | aletbm | alexander-daniel-rios

Perfil Profesional

Data Scientist & ML Engineer con más de 4 años de experiencia en proyectos prácticos de alto impacto. Especializado en el ciclo de vida completo de modelos de Machine Learning, desde la concepción hasta la producción, utilizando arquitecturas MLOps (MLflow, GCP, Docker). Experto en la aplicación de Deep Learning para NLP y Visión por Computadora para resolver problemas complejos.

Proyectos Relevantes

Desarrollo de un pipeline MLOps para la predicción de enfermedades cardiovasculares

Jul 2025 - Aug 2025

- Desarrollo de un pipeline MLOps para predecir enfermedades cardiovasculares a partir de datos clínicos y demográficos.
- Modelo KNN alcanzó una exactitud de 0.89 y F1 de 0.89, mejorando frente a modelos base.
- Despliegue como API REST en Google Cloud Run con monitoreo de drift y alertas en Slack.

Tecnologías: MLflow, Prefect, FastAPI, Docker, Terraform, GCP, Evidently AI.

Enlaces: Repositorio | Análisis | API | Reporte

Clasificación y segmentación de células sanguíneas cancerígenas – Proyecto de Computer Vision

Dec 2024 - Jan 2025

- Desarrollo de modelos de deep learning para clasificación y segmentación de células sanguíneas (detección de leucemia linfoblástica aguda).
- Modelo de topología UNET logró un ROC AUC del 0.99 y F1 del 0.97 en clasificación, un ROC AUC del 0.98 y BinaryIoU del 0.94 en segmentación.
- Despliegue como servicio REST y aplicación web interactiva para inferencia en tiempo real.

Tecnologías: TensorFlow, Keras, Streamlit, Flask, Docker, Kubernetes.

Enlaces: Repositorio | Análisis | App

Clasificación de tweets sobre desastres – Proyecto de Natural Language Processing

Jul 2024 - Aug 2024

- Desarrollo de un modelo de NLP para clasificar tweets sobre desastres reales a partir de un dataset de 10,000 tweets.
- Se alcanzó una puntuación F1 de 0.84 en la validación cruzada. El modelo híbrido de LSTM con BERT como backbone superó el rendimiento del modelo LSTM simple.
- Aplicación web interactiva en Streamlit para clasificación en tiempo real.

Tecnologías: spaCy, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (BERT), Streamlit.

Enlaces: Repositorio | Análisis | App

Predicción de la demanda minorista – Competencia ML Zoomcamp 2024

Nov 2024 – Feb 2025

- Desarrollo de un modelo de forecasting de demanda para múltiples series temporales de cuatro tiendas a lo largo de 25 meses.
- Implementación de técnicas avanzadas de feature engineering y optimización de memoria para mejorar el rendimiento del modelo.
- Logró la 4ª posición en la competencia oficial de Kaggle del ML Zoomcamp 2024 (DataTalks.Club), alcanzando una puntuación RMSE de 8.99.

Tecnologías: Python, Pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, CatBoost.

Enlaces: Repositorio | Análisis

Artículos y Publicaciones

Computer Vision para el diagnóstico de tumores cerebrales – LinkedIn

2023

How to Build a Blood Cell Classifier for Cancer Prediction – DataTalks.Club Blog

2025

Natural Language Processing with spaCy, TensorFlow and BERT Model Architecture – Notion

2025

Formación Académica

Ingeniería en Electrónica

UTN (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL)

Buenos Aires, Argentina
Apr 2014 - En curso (Graduación esperada: 2026)

Tecnico Universitario en Electronica

UTN (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL)

Buenos Aires, Argentina
Apr 2014 - Mar 2018

Formación Complementaria

Machine Learning Zoomcamp – DataTalks.Club

Sep 2024 - Jan 2025

Machine Learning Operations Zoomcamp – DataTalks.Club

Curso de ML Engineering práctico sobre el ciclo de vida de los modelos de ML, con Streamlit, TensorFlow y despliegue en producción con Docker, Kubernetes y serverless.

AI Agents – Hugging Face

Formación en ML Ops: Experiment tracking (MLflow), orquestación de pipelines, monitoreo (Evidently AI) y despliegue IaC en GCP con Terraform.

Idiomas

Español: Nativo

Inglés: B1 Intermedio [EF SET]